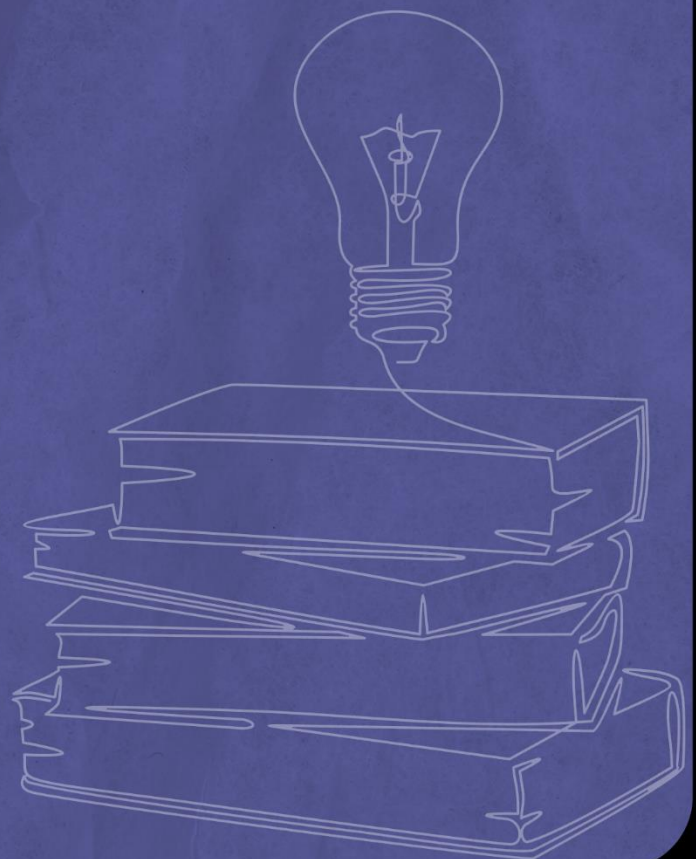


MATERIAL DE APOIO



LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO

ARGUMENTOS → Trata-se de uma construção lógica formada por proposições iniciais (premissas) que tem como consequência uma outra proposição, denominada conclusão.

Um argumento é constituído de proposições $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$, chamadas de premissas, que servem de base para afirmar que uma outra proposição Q é verdadeira, chamada de conclusão.

Na lógica de argumentação, nos baseamos em regras de inferência lógica, ou seja, devemos determinar conclusões por meio do raciocínio lógico, com base nas premissas.

Quando temos apenas duas premissas e uma conclusão, estamos diante de um **Silogismo**. Assim, o silogismo nada mais é do que uma argumentação com duas premissas e uma conclusão.

Exemplos:

a) Se chover então fico em casa.

Choveu.

∴ Fico em casa.

b) João ganha dinheiro ou João trabalha.

João ganha dinheiro.

∴ João não trabalha.

c) Todas as mulheres são bonitas.

Maria é mulher.

∴ Maria é bonita.

No estudo da Lógica da Argumentação o que nos interessa são os "**Argumentos Válidos**". Dizemos que um argumento é **válido** (legítimo), quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Assim, não é possível saber se a conclusão do argumento é verdadeira se nós não considerarmos todas as premissas como verdadeiras.

Um argumento é **válido** quando premissas verdadeiras resultam numa conclusão também verdadeira.

Dizemos que um argumento é **inválido** (ilegítimo, falacioso, sofisma) quando, mesmo considerando suas premissas como verdadeiras, ainda assim, não é possível garantir a verdade da conclusão, ou seja, a conclusão não é uma consequência obrigatória do seu

conjunto de premissas, ou seja, se houver pelo menos uma possibilidade da conclusão ser **falsa** o argumento será inválido.

ARGUMENTOS DEDUTIVOS VÁLIDOS

a) AFIRMAÇÃO DO ANTECEDENTE (MODUS PONENS)

- Se p , então q .
- p
- Logo, q

Exemplo:

- Se ama, então cuida.
- Ama.
- Portanto, cuida.

Exemplo:

- Se chove, então faz frio.
- Chove.
- Logo, faz frio.

NEGAÇÃO DO CONSEQUENTE (MODUS TOLLENS)

- Se p , então q .
- $\sim q$
- Logo, $\sim p$

Exemplo:

- Se ama, então cuida.
- Não cuida.
- Portanto, não ama.

Exemplo:

- Se chove, então faz frio.
- Não faz frio.
- Logo, não chove.

DILEMA

Outro argumento válido é o dilema. Geralmente este argumento ocorre quando a escolha de algumas opções levam a algumas consequências, e nesse caso a conclusão será pelo menos uma das consequências.

- p ou q .
- Se p então r .

- Se q então s .
- $\therefore r$ ou s .

Exemplo:

- Jodeclan estuda ou trabalha.
- Se Jodeclan estudar será feliz.
- Se Jodeclan trabalhar será rico.
- $\therefore$ Jodeclan será feliz ou rico.

ARGUMENTOS DEDUTIVOS NÃO - VÁLIDOS

a) FALÁCIA DA NEGAÇÃO DO ANTECEDENTE

Negando o antecedente em uma condicional não podemos obter conclusão, sendo assim o argumento não válido conhecido como falácia da negação do antecedente possui a seguinte estrutura:

- Se p , então q .
- $\sim p$
- Logo, $\sim q$.

Exemplo:

- Se chover, ficarei em casa.
- Não está chovendo.
- $\therefore$ Não ficarei em casa.

Exemplo:

- Se eu for eleito, acabará a miséria.
- Não fui eleito.
- $\therefore$ A miséria não acabará.

b) FALÁCIA DA AFIRMAÇÃO DO CONSEQUENTE

Afirmando o consequente em uma condicional não podemos obter conclusão sobre a afirmação do antecedente, sendo assim o argumento não válido conhecido com falácia da afirmação do consequente possui a seguinte estrutura:

- Se p , então q .
- q
- Logo, p .

Exemplo:

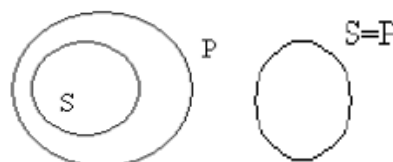
- Se chover, ficarei em casa.
- Fiquei em casa.
- $\therefore$ Choveu.

Exemplo:

- Se eu for eleito, acabará a miséria.
- Acabou a miséria.
- $\therefore$ Fui eleito.

DIAGRAMAS LÓGICOS

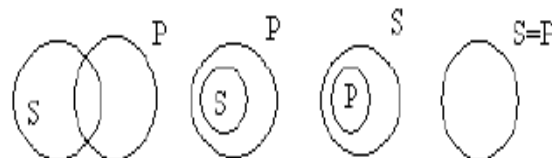
1) TODO S É P.



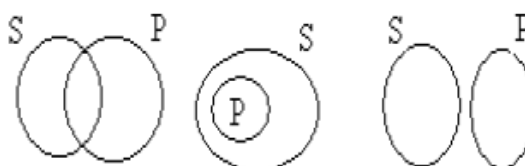
2) NENHUM S É P.



3) ALGUM S É P.



4) ALGUM S NÃO É P.



Exemplo: Verificar se os argumentos são válidos:

a) Todo sergipano sabe lógica.

Todo lagartense é sergipano.

Todo lagartense sabe lógica.

b) Todo A é B.

Todo C é B.

Todo A é C.

c) Se Maria me ama, então ela casa comigo.

Maria me ama.

Portanto, ela casa comigo.

d) Todas as crianças gostam de chocolate.

Patrícia não é criança.

Logo, Patrícia não gosta de chocolate.

e) Todos os baianos são nordestinos.

Existem nordestinos que são ricos.

Existem baianos que são ricos.

f) Se chover, então não vou à praia.

Não vou à praia.

Chove.

g) Se não chover, vou à praia.

Se for à praia, tomarei uma cerveja gelada.

Se tomar uma cerveja gelada, ficarei bêbado.

Não fiquei bêbado.

Choveu.